

**OBJECTIFS**

- Distinguer proportion, pourcentage et taux d'évolution.
- Utiliser coefficients multiplicateurs, évolutions successives et réciproques.
- Calculer et interpréter moyenne, médiane, quartiles, étendue et écart type.
- Étudier une série brute ou regroupée en classes : histogramme, moyenne pondérée, classe médiane.
- Comparer deux séries avec des indicateurs et des représentations adaptées.

**ACTIVITE DE DEPART**

Dans un lycée, 60 % des élèves sont demi-pensionnaires. Parmi eux, 35 % sont inscrits à l'association sportive.

1. Les deux pourcentages portent-ils sur le même ensemble de référence ?
2. Quelle proportion de tous les élèves est demi-pensionnaire et inscrite à l'association sportive ?
3. Que faudrait-il connaître pour obtenir un effectif ?

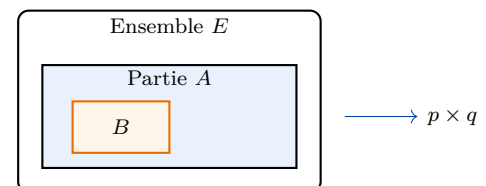
*Chercher d'abord au brouillon.*

**Bilan de l'activité.** Les deux pourcentages portent sur des ensembles **différents** : le second (35 %) porte sur les demi-pensionnaires seulement, pas sur tous les élèves. La proportion cherchée de tous les élèves est  $0,60 \times 0,35 = 0,21$ , soit **21 %**.

**Pour obtenir un effectif (un nombre d'élèves) et non une proportion, il faudrait connaître l'effectif total du lycée, puis multiplier cette proportion par cet effectif.**

## 1. Proportions et évolutions

**Définition (Proportion)** Si une partie  $A$  contient  $n_A$  éléments dans un ensemble  $E$  contenant  $n_E$  éléments, alors la proportion de  $A$  dans  $E$  est  $p = \frac{n_A}{n_E}$ . On peut l'écrire sous forme décimale, fractionnaire ou en pourcentage.



**Propriété (Pourcentage de pourcentage)** Si  $A$  représente une proportion  $p$  de  $E$ , et si  $B$  représente une proportion  $q$  de  $A$ , alors  $B$  représente une proportion  $p \times q$  de  $E$ .

**Vigilance.** Un pourcentage n'a de sens que si l'ensemble de référence est connu.

**Exemple** Dans l'activité, la proportion cherchée est  $0,60 \times 0,35 = 0,21$ . Donc 21 % des élèves du lycée sont demi-pensionnaires et inscrits à l'association sportive.

**Définition (Évolution)** Pour passer d'une valeur  $V_1$  à une valeur  $V_2$ , on distingue :

- la variation absolue :  $V_2 - V_1$  ;
- le coefficient multiplicateur :  $\frac{V_2}{V_1}$ , si  $V_1 \neq 0$  ;
- le taux d'évolution :  $\frac{V_2 - V_1}{V_1}$ .

**Propriété (Coefficients multiplicateurs)** Augmenter de  $t\%$ , c'est multiplier par  $1 + \frac{t}{100}$ . Diminuer de  $t\%$ , c'est multiplier par  $1 - \frac{t}{100}$ . Pour des évolutions successives, on multiplie les coefficients multiplicateurs. L'évolution réciproque a pour coefficient l'inverse.

**Méthode** Pour traiter une évolution, privilégier le coefficient multiplicateur. Une hausse de 20 % suivie d'une baisse de 20 % donne  $1,20 \times 0,80 = 0,96$ , donc une baisse globale de 4 %.

## 2. Indicateurs d'une série statistique brute

**Définition (Indicateurs de position et de dispersion)** Pour une série statistique :

- la moyenne résume un niveau moyen ;
- la médiane partage la série ordonnée en deux groupes de même effectif ;
- les quartiles  $Q_1$  et  $Q_3$  encadrent la moitié centrale ;
- l'étendue est  $x_{\max} - x_{\min}$  ;
- l'écart type mesure la dispersion autour de la moyenne.

**Propriété (Moyenne pondérée)** Si les valeurs  $x_i$  ont pour effectifs  $n_i$ , alors la moyenne est

$$\bar{x} = \frac{n_1x_1 + n_2x_2 + \dots + n_px_p}{n_1 + n_2 + \dots + n_p}.$$

**Propriété (Linéarité de la moyenne)** Si on ajoute le même nombre  $a$  à toutes les valeurs, la moyenne augmente de  $a$ . Si on multiplie toutes les valeurs par un même nombre  $k$ , la moyenne est multipliée par  $k$ .

**Vigilance.** La moyenne est sensible aux valeurs extrêmes ; la médiane l'est beaucoup moins. Il faut donc choisir les indicateurs selon la situation.

**Exemple** Pour la série 8; 10; 10; 12; 15, la moyenne vaut

$$\frac{8 + 10 + 10 + 12 + 15}{5} = 11.$$

La médiane est 10. L'étendue vaut  $15 - 8 = 7$ .

**Méthode** Pour interpréter un écart type : plus il est grand, plus les valeurs sont dispersées autour de la moyenne. Deux séries peuvent avoir la même moyenne mais des dispersions très différentes.

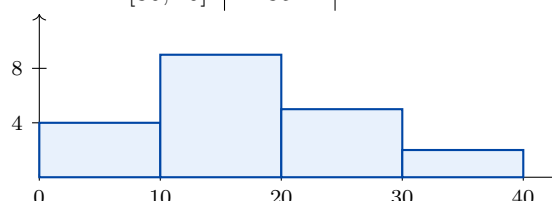
## ⇒ TD N16 – Partie B : indicateurs de position et de dispersion

## 3. Séries regroupées en classes

**Définition (Regroupement en classes)** Lorsqu'une série contient beaucoup de valeurs, on peut regrouper les données en classes de même amplitude. Une classe est un intervalle, par exemple  $[10; 20[$ . L'effectif de la classe est le nombre de valeurs qui appartiennent à cet intervalle.

**Propriété (Moyenne approchée avec des classes)** Pour estimer la moyenne d'une série regroupée en classes, on remplace souvent chaque classe par son centre, puis on calcule une moyenne pondérée avec les effectifs.

| Classe     | Centre | Effectif |
|------------|--------|----------|
| $[0; 10[$  | 5      | 4        |
| $[10; 20[$ | 15     | 9        |
| $[20; 30[$ | 25     | 5        |
| $[30; 40]$ | 35     | 2        |



**Méthode** Pour trouver la classe médiane :

1. calculer l'effectif total ;
2. repérer le rang médian ;
3. cumuler les effectifs jusqu'à dépasser ce rang ;
4. lire la classe correspondante.

**Exemple** Avec le tableau ci-dessus, l'effectif total est 20. La moyenne estimée vaut

$$\frac{4 \times 5 + 9 \times 15 + 5 \times 25 + 2 \times 35}{20} = 17,5.$$

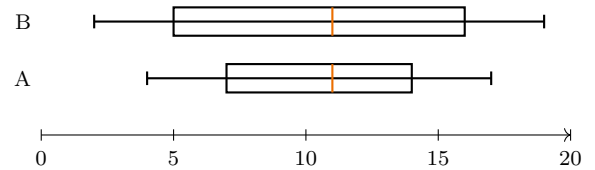
Le rang médian est entre les 10<sup>e</sup> et 11<sup>e</sup> valeurs ; la classe médiane est  $[10; 20[$ .

## 4. Comparer deux séries

### Propriété (Comparer avec deux indicateurs)

Comparer deux séries ne consiste pas seulement à comparer leurs moyennes. On peut utiliser :

- moyenne et écart type : niveau moyen et dispersion ;
- médiane et écart interquartile : valeur centrale et dispersion de la moitié centrale ;
- boîtes à moustaches : comparaison visuelle des distributions.



**Vigilance.** Une boîte à moustaches permet de comparer vite, mais elle ne donne pas toutes les valeurs de la série.

**Méthode** Une comparaison statistique doit être rédigée avec prudence :

- citer les indicateurs utilisés ;
- préciser ce qu'ils montrent ;
- éviter de conclure plus que ce que les données permettent.

**Exemple** Deux classes ont la même moyenne 12. Si l'écart type est 1,5 dans la classe A et 4,2 dans la classe B, les résultats de la classe **B** sont plus dispersés.

## 5. Synthèse

### A RETENIR

- Un pourcentage doit toujours être relié à son ensemble de référence.
- Les évolutions successives se traitent avec les coefficients multiplicateurs.
- Moyenne, médiane, quartiles, étendue et écart type ne décrivent pas la même information.
- Pour une série regroupée, les calculs sont souvent des estimations à partir des centres de classes.
- Comparer des séries exige au moins un indicateur de position et un indicateur de dispersion.

### APPLICATIONS IMMÉDIATES

1. Calculer 30 % de 80 % d'un effectif.
2. Un prix augmente de 12 %, puis baisse de 10 %. Calculer le coefficient multiplicateur global.
3. Calculer la moyenne de la série 4; 7; 9; 10; 10.
4. Dans une série de 31 valeurs rangées, quel est le rang de la médiane ?
5. Pour les classes  $[0; 5[$ ,  $[5; 10[$ ,  $[10; 15]$ , donner les centres de classes.